

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

MDSW Software

"Sistema automatizado para la administración de ingresos en el Conjunto Fortín del Valle"

Perfil del Proyecto

Presentado por: Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zúñiga Melanie - Grupo 5

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 20/07/2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Planteamiento del Trabajo.....	3
2.1. <i>Formulación del Problema.</i>	3
2.2. <i>Justificación</i>	4
2.3. <i>Objetivo General.</i>	4
2.4. <i>Objetivos Específicos.</i>	4
3. Alcance.....	5
4. Marco Teórico.....	5
4.1. <i>Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).</i>	7
5. Ideas a Defender.....	7
6. Resultados Esperados.....	8
7. Viabilidad.....	8
8. Humana	9
8.1 <i>Tutor Empresarial.</i>	9
8.2 <i>Tutor Académico.</i>	9
8.3 <i>Estudiantes.</i>	9
8.4 <i>Tecnología.</i>	9
9. Conclusiones y Recomendaciones.	10
9.1 <i>Conclusión.</i>	10
9.2 <i>Recomendaciones.</i>	10
10. Planificación para el cronograma.....	11
11. Referencias.....	15
12. Anexos.....	16
12.1. <i>Anexo I. Cronograma</i>	16
12.2. <i>Anexo II. Historias de Usuario</i>	19

Sistema automatizado para la administración de ingresos en el Conjunto Fortín del Valle

1. Introducción.

La gestión de la información de los residentes y el control de alcúotas, arriendos y multas son procesos fundamentales para la administración del conjunto residencial Fortín del Valle. Actualmente, estas actividades se realizan de forma manual mediante documentos físicos, lo que puede ocasionar errores en los registros, retrasos en las consultas y dificultades para mantener la información organizada.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita gestionar el registro de residentes, administrar los pagos por alcúotas y arriendos, controlar las multas y generar reportes administrativos. Con esta solución se busca optimizar los procesos administrativos, facilitar el acceso a la información y mejorar la organización y eficiencia en la administración del conjunto residencial.

2. Planteamiento del Trabajo.

2.1. Formulación del Problema.

En el conjunto residencial Fortín del Valle, la gestión de residentes, alcúotas, arriendos y multas se realiza de forma manual mediante documentos físicos. Esta modalidad ha generado errores en el registro de la información, dificultades para consultar el estado de pagos y obligaciones de los residentes, así como retrasos en los procesos administrativos y en el control de los cobros.

Ante esta situación, se requiere un sistema automatizado que permita registrar, consultar y actualizar la información de los residentes, administrar los pagos por alcúotas y arriendos, controlar las multas y generar reportes administrativos, con el fin de optimizar la gestión del conjunto y reducir los errores ocasionados por los procesos manuales.

2.2.Justificación.

La implementación de este sistema automatizado es importante porque permitirá mejorar la gestión de residentes, el control de alícuotas, arriendos, multas e ingresos en el conjunto residencial Fortín del Valle, optimizando procesos que actualmente se realizan de forma manual y que pueden generar errores, retrasos o desorganización administrativa. Esta solución facilitará el control ordenado de pagos, deudas y obligaciones, mejorando la eficiencia en la administración y el acceso a la información. Además, los involucrados cuentan con los conocimientos adquiridos en las materias de Fundamentos de Programación y Programación Orientada a Objetos, lo que les permite aplicar sus destrezas en el desarrollo de una solución tecnológica comprensible, intuitiva y ajustada a las necesidades específicas del cliente.

2.3.Objetivo General.

Desarrollar un sistema automatizado para la gestión de residentes, alícuotas, arriendos, multas y pagos del conjunto residencial Fortín del Valle, mediante una aplicación en NetBeans con el marco de trabajo Scrum, para optimizar los procesos administrativos y el control de obligaciones y pagos.

2.4.Objetivos Específicos.

- Realizar una matriz de historias de usuario para determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de residentes, alícuotas, arriendos y multas.
- Realizar casos de prueba y reportes de errores para verificar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar la eficiencia en la gestión administrativa.
- Registrar y organizar la información de residentes, alícuotas, arriendos, multas y pagos dentro del sistema para facilitar su consulta, actualización y control de forma rápida y organizada.

3. Alcance.

- El sistema contará con un módulo de inicio de sesión que permitirá el acceso únicamente al administrador del conjunto.
- Permitirá administrar la información de los residentes, posibilitando registrar, consultar, actualizar y eliminar sus datos.
- Incluirá módulos para gestionar las alícuotas, arriendos y multas, facilitando el control de pagos y obligaciones de los residentes.
- Toda la información se almacenará en una base de datos, permitiendo una consulta rápida y una organización eficiente de los registros.
- Generará un reporte administrativo en formato pdf con la información de pagos, obligaciones y estado de cuenta de los residentes.

4. Marco Teórico.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado para la gestión de residentes, alícuotas, arriendos y multas del conjunto residencial Fortín del Valle, con el fin de optimizar los procesos administrativos y mejorar el control de la información. Para ello, se emplearán herramientas tecnológicas que facilitarán el desarrollo, almacenamiento de datos y control de versiones del sistema.

A continuación, se describen las herramientas que se utilizarán:

- **NetBeans IDE 30:** Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito y de código abierto que permite desarrollar aplicaciones de escritorio en Java, ofreciendo herramientas para la edición, compilación y depuración del código (CodeLerity, s. f.).

- **Java (JDK 26):** Es un lenguaje de programación orientado a objetos y multiplataforma que se utilizará para desarrollar la lógica y las funcionalidades del sistema (*JDK 26*, s. f.).
- **MongoDB:** Es una base de datos NoSQL orientada a documentos que permite almacenar y gestionar información de forma flexible (MongoDB, s. f.). En este proyecto se utilizará para almacenar los datos de residentes, pagos, multas y demás registros administrativos.
- **GitHub:** Es una plataforma basada en el sistema de control de versiones Git que permite almacenar el código fuente, gestionar versiones y facilitar el trabajo colaborativo entre los desarrolladores. Además, mantiene un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto. (Pariente, 2025).
- **Interfaces gráficas de usuario (GUI):** Son entornos visuales que permiten la interacción entre el usuario y el sistema mediante ventanas, botones, menús y otros elementos gráficos. Las interfaces gráficas mejoran la experiencia del usuario al hacer que el uso de las aplicaciones sea más intuitivo y sencillo (Bridge, 2024).

Para el desarrollo del proyecto se empleará el marco de trabajo Scrum, el cual permitirá organizar las actividades del equipo, dar seguimiento al avance del sistema y adaptarse a los cambios que surjan durante el proceso de desarrollo. Su enfoque iterativo facilitará la planificación, implementación y revisión continua de las funcionalidades del sistema.

- **Scrum:** Es un marco de trabajo ágil utilizado para gestionar y desarrollar proyectos de software de manera iterativa e incremental. Organiza el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints*, permitiendo planificar, desarrollar y revisar el producto de forma continua (Schwaber & Sutherland, 2020).

4.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?
Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle.	- Identificando los requisitos del administrador - Desarrollando interfaces en Java mediante NetBeans. - Realizando pruebas del sistema y corrección de errores.	Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zuñiga Melanie	Abril - Julio	- Optimizar el control administrativo de pagos y residentes. - Reducir errores en registros manuales. - Agilizar la búsqueda y consulta de información. - Automatizar la generación de recibos en PDF.	3120\$

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

5. Ideas a Defender.

- La aplicación de los conocimientos de Fundamentos de Programación permitirá desarrollar la lógica necesaria para automatizar el registro y control de residentes, alícuotas, arriendos y multas.
- La Programación Orientada a Objetos contribuirá al diseño de un sistema modular y organizado, facilitando su mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
- Metodología de Desarrollo de Software permitirá analizar los requisitos del sistema y aplicar el marco de trabajo Scrum para planificar, organizar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto.
- La implementación del sistema automatizado contribuirá a reducir errores en el manejo de

la información y optimizar los procesos administrativos del conjunto residencial Fortín del Valle.

- La automatización del registro, consulta y generación de reportes facilitará el control de las obligaciones y pagos de los residentes, mejorando la organización y el acceso a la información.

6. Resultados Esperados.

El proyecto deberá ser capaz de gestionar de forma eficiente la información relacionada con los residentes, alícuotas, arriendos y multas del conjunto residencial Fortín del Valle. Se espera que el sistema permita validar las credenciales del administrador, registrar, consultar, actualizar y eliminar la información de los residentes, administrar los pagos por alícuotas, arriendos y multas, consultar el estado de las obligaciones y generar reportes administrativos. Además, el sistema deberá garantizar la integridad de la información almacenada en la base de datos.

7. Viabilidad.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus TUF GAMING 7700U / 16gb RAM / 1TB	1000	1000
1	Computadora de escritorio R5 3400G / 16gm RAM / 2TB	500	500
1	Laptop Lenovo Intel Celeron / 4gb RAM / 128gb SSD	200	200
1	Laptop Asus R5 5600u / 8gb RAM / 1TB	800	800
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	290
1	Sistema operativo Windows 11	165	330
1	Visual Studio Code	0	0
1	NetBeans	0	0
		TOTAL	3120

Tabla total de valores de equipos utilizados para el desarrollo del proyecto.

8. Humana

8.1 Tutor Empresarial.

Sr. Pablo Chisaguano

- **Responsabilidades.**

Administrador del conjunto residencial “Fortín del Valle”.

8.2 Tutor Académico.

Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino

- **Responsabilidades.**

Guiar a los estudiantes en el desarrollo del proyecto.

8.3 Estudiantes.

Paul Villacis.

Melanie Zuñiga.

Cristian Suquillo.

Joshep Chisaguano.

- **Responsabilidades.**

Scrum Master.

Programadora.

Programador.

Analista.

8.4 Tecnología.

8.4.1 Hardware.

	Requisitos Mínimos	Disponibilidad
<i>Memoria RAM</i>	<i>4gb de RAM</i>	<i>Alta</i>
<i>Almacenamiento</i>	<i>10gb de almacenamiento disponibles</i>	<i>Alta</i>

Tabla de requisitos mínimos de hardware para el correcto funcionamiento del software.

8.4.2 Software.

	<i>Requisitos Mínimos</i>	<i>Disponibilidad</i>
<i>Sistema Operativo</i>	<i>Windows 10</i>	<i>Alta</i>
<i>IDE</i>	<i>Apache NetBeans IDE 30</i>	<i>Alta</i>
<i>JDK</i>	<i>Java JDK 26</i>	<i>Alta</i>
<i>Base de datos</i>	<i>MongoDB</i>	<i>Alta</i>

Tabla de requisitos mínimo de software para un correcto proceso de desarrollo

9. Conclusiones y Recomendaciones.

9.1 Conclusión.

Se determinó que el desarrollo de un sistema automatizado bajo el marco de trabajo Scrum optimizó la gestión de residentes, alícuotas, arriendos, multas y pagos del conjunto residencial Fortín del Valle, reduciendo la dependencia de procesos manuales y mejorando el control de la información. La elaboración de la matriz de historias de usuario permitió definir los requisitos del sistema, mientras que los casos de prueba verificaron su correcto funcionamiento. Además, el registro organizado de la información facilitó su consulta, actualización y control, dando como resultado una solución funcional que respondió a las necesidades de la administración del conjunto residencial.

9.2 Recomendaciones.

- Capacitar al administrador del conjunto residencial en el uso del sistema, con el fin de aprovechar correctamente todas sus funcionalidades y garantizar una adecuada gestión de la información.
- Realizar respaldos periódicos de la base de datos, para proteger la información de residentes, pagos, alícuotas, arriendos y multas ante posibles pérdidas o fallos del sistema.

- Ejecutar pruebas y mantenimientos de forma periódica, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del sistema y corregir oportunamente posibles errores.
- Considerar futuras mejoras y actualizaciones del sistema, incorporando nuevas funcionalidades de acuerdo con las necesidades que surjan en la administración del conjunto residencial.

10. Planificación para el cronograma.

Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto						
Elaboración de la introducción	Melanie Zuñiga	Media	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial.
Planteamiento del Problema	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle.
Objetivos generales y específicos	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente.
Alcance	Joshep Chisaguano	Media	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo.
Metodología	Cristian Suquillo	Media	Completado	28/4/2026	29/4/2026	Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software.
Ideas a defender en el proyecto	Paul Villacis	Alta	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo.
Resultados Esperados	Paul Villacis	Baja	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación.
Viabilidad	Paul Villacis	Media	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado.
Conclusión	Paul Villacis	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Conclusión global acerca de la finalización del proyecto
Recomendaciones	Equipo	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Recomendación de los resultados obtenidos con la finalización del proyecto
Elaboración del Cronograma	Cristian Suquillo	Alta	Completado	30/4/2026	30/4/2026	Hoja de ruta establecida con las tareas y responsables asignados.

Imagen del primer cronograma: Enfocada en las actividades de planificación inicial del proyecto

Etapas de Requisitos						
Elaboración de la lista de interesados	Paul Villacis	Alta	Completado	1/5/2026	1/5/2026	Documento diseñador para conocer a los clientes involucrados en el proyecto
Elaboración de Preguntas de la 1era Entrevista	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	1/5/2026	4/5/2026	Cuestionario diseñado para poner tener la primera información necesaria para el proyecto.
Primera Reunión con el Administrador	Equipo	Alta	Completado	4/5/2026	4/5/2026	Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo.
Revisión del Perfil del Proyecto	Cristian Suquillo	Media	Completado	5/5/2026	5/5/2026	Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Primera Defensa de la Planificación Inicial	Paul Villacis	Alta	Completado	8/5/2026	8/5/2026	Presentación formal completada con retroalimentación hecha por la docente.
Elaboración de la MTZ_HU_V1	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	7/5/2026	7/5/2026	Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Elaboración de Preguntas de la 2da Entrevista	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/5/2026	11/5/2026	Cuestionario diseñado para extraer requerimientos específicos (Locales, Parquesideros, etc).
Segunda Reunión con el Administrador	Equipo	Alta	Completado	11/5/2026	11/5/2026	Levantamiento de información específica de necesidades en campo.
Elaboración de la MTZ_HU_V2	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Revisión del Perfil del Proyecto V2	Cristian Suquillo	Media	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Elaboración de la MTZ_HU_V3	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Segunda Defensa	Equipo	Alta	Por realizar	13/5/2026	13/5/2026	Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.
Elaboración de Preguntas de la 3era entrevista	Cristian Suquillo	Alta	Completado	20/5/2026	21/5/2026	Cuestionario para ver prioridades del sistema
Tercera reunion con el administrador	Equipo	Alta	Completado	25/5/2026	25/5/2026	Levantamiento de prioridades de acorde a los requisitos
Elaboración de la MTZ_HU_V4	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Creación de la matriz de Backlog	Equipo	Alta	Completado	26/5/2026	27/5/2026	Planificación de las tareas para los primeros 4 requisitos funcionales
Creación cuenta en JIRA	Paul Villacis	Alta	Completado	27/5/2026	27/5/2026	Creación de espacio de trabajo en Jira

Imagen del primer cronograma: Enfocada en la etapa de requisitos

Sprint 1						
Creación del REQ001- Ingreso al sistema en Jira	Cristian Sequillo	Alta	Completado	27/5/2026	27/5/2026	S/C
Creación del REQ002- Gestion de Modulos en Jira	Melanie Zufiga	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Creación del REQ003- Registro de residentes en Jira	Joshep Chisaguanano	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Creación del REQ004- Búsqueda de Residentes en Jira	Paul Villacis	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Inicialización del Sprint 1	Paul Villacis	Alta	Completado	27/5/2026	10/6/2026	Comienzo de los primeros cuatros requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V1	Melanie Zufiga	Alta	Completado	28/5/2026	30/5/2026	S/C
Maquetado del REQ001	Cristian Sequillo	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ001
Maquetado del REQ002	Melanie Zufiga	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ002
Maquetado del REQ003	Joshep Chisaguanano	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ003
Maquetado del REQ004	Paul Villacis	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ004
Defensa del Sprint 1 en Jira	Equipo	Alta	Completado	1/6/2026	1/6/2026	Revision del primer Sprint al docente
Presentacion del primer versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	4/6/2026	4/6/2026	Revision de la primera version del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V5	Melanie Zufiga	Alta	Completado	5/6/2026	5/6/2026	Revision y actualizacion de los requisitos funcionales.
Correccion del primer versionamiento	Equipo	Alta	Completado	5/6/2026	9/6/2026	Modificacion al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el administrador
Actualización de la informacion del Sprint 1 en Jira	Equipo	Alta	Completado	10/6/2026	11/6/2026	Actualizacion del maquetado
Etapas de Pruebas Sprint 1						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ001	Cristian Sequillo	Alta	Completado	17/6/2026	18/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ001
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ002	Melanie Zufiga	Alta	Completado	17/6/2026	18/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ002
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ003	Joshep Chisaguanano	Alta	Completado	17/6/2026	18/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ003
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ004	Paul Villacis	Alta	Completado	17/6/2026	18/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ004
Defensa de las Cajas Blancas y Negras del Sprint 1	Equipo	Alta	Completado	19/6/2026	19/6/2026	Revision de Cajas Blancas y Negras del Sprint 1 por la docente
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	29/6/2026	29/6/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 1
Corrección de errores detectados en pruebas	Equipo	Alta	Completado	30/6/2026	2/7/2026	Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester	Paul Villacis	Alta	Completado	3/7/2026	3/7/2026	Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias.

Imagen del primer cronograma: Enfocado en el Sprint 1

Sprint 2						
Creación del REQ005 - Registro de alcuotas en Jira	Cristian Suquillo	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Creación del REQ006 - Gestión de arriendos en Jira	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Creación del REQ007 - Registro de multas	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Inicialización del Sprint 2	Paul Villacis	Alta	Completado	5/6/2026	16/6/2026	Comienzo de los siguientes 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V2	Cristian Suquillo	Alta	Completado	12/6/2026	15/6/2026	S/C
Maquetado del REQ005	Cristian Suquillo	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ005
Maquetado del REQ006	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ006
Maquetado del REQ007	Paul Villacis	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ007
Presentación del segundo versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	19/6/2026	19/6/2026	Revisión de la segunda versión del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V6	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	20/6/2026	20/6/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Corrección del segundo versionamiento	Equipo	Alta	Completado	22/6/2026	26/6/2026	Modificación al sistema de acuerdo a las retroalimentaciones dadas por el administrador
Actualización de la información del Sprint 2 en Jira	Equipo	Alta	Completado	23/6/2026	23/6/2026	Actualización del maquetado
Etapas de Pruebas Sprint 2						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ005	Cristian Suquillo	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ005
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ006	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ006
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ007	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ007
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	13/7/2026	13/7/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 2
Corrección de errores detectados en pruebas	Equipo	Alta	Completado	14/7/2026	14/7/2026	Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester	Paul Villacis	Alta	Completado	17/7/2026	17/7/2026	Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias

Imagen del primer cronograma: Enfocado en el Sprint 2

Sprint 3						
Creación del REQ008 - Registro de alicuotas en Jira	Paul Villacis	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	S/C
Creación del REQ009 - Registro de alicuotas en Jira	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	S/C
Creación del REQ010 - Registro de alicuotas en Jira	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	S/C
Inicialización del Sprint 3	Paul Villacis	Alta	Completado	22/6/2026	22/6/2026	Comienzo de los últimos 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V3	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	23/6/2026	25/6/2026	S/C
Maquetado del REQ008	Paul Villacis	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ008
Maquetado del REQ009	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ009
Maquetado del REQ010	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ010
Presentación del tercer versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Revisión de la tercera versión del sistema mostrada al administrador
Etapas de Pruebas Sprint 3						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ008	Paul Villacis	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ008
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ009	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ009
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ010	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ010
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados

Imagen del primer cronograma: Enfocado en el Sprint 3

Finalización del proyecto						
Presentación de la versión final del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	19/7/2026	19/7/2026	Presentación de la versión final del sistema mostrada al administrador
Defensa del proyecto	Equipo	Alta	En proceso	20/7/2026	20/7/2026	Revisión del proyecto completado al docente

Imagen del primer cronograma: Enfocado en la finalización del proyecto

11. Referencias.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico (9.ª ed.).

McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

Bridge. (2024). Interfaz de usuario. The Bridge. <https://thebridge.tech/blog/interfaz-de-usuario/>

Codelerity. (s. f.). Apache NetBeans 30. Codelerity. <https://www.codelerity.com/netbeans/>

Download the Latest Java LTS Free. (s. f.).

<https://www.oracle.com/asean/java/technologies/downloads/>

GUI: qué es una interfaz gráfica de usuario. (2020, 14 septiembre). Ionos Digital Guide.

<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-una-gui/>

JDK 26. (s. f.). <https://openjdk.org/projects/jdk/26/>

MongoDB. (s. f.). ¿Qué es MongoDB? <https://www.mongodb.com/es/company/what-is-mongodb>

Pariente, N. (2025). *Git y GitHub: qué son y por qué deberías usarlos*. CODE SPACE Academy.

<https://codespaceacademy.com/git-y-github-que-son-por-que-usarlos/>

12. Anexos

12.1. Anexo I. Cronograma

Cronograma de actividades para la planificación del proyecto: Conjunto Fortín del Valle						
Grupo 5			Integrantes			
 FORTÍN DEL VALLE CONJUNTO RESIDENCIAL			Nombres		Apellidos	
			Joshep Daniel		Chisaguano Reinoso	
			Cristian David		Suquillo Ayo	
			Melanie Antonella		Zuñiga Narvaez	
			Henry Paul		Villacis Arrieta	
Tarea	Asignación	Prioridad	Status	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Comentarios
Cronograma de actividades para la planificación inicial del proyecto						
Elaboración de la introducción	Melanie Zuñiga	Media	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Contextualización del proyecto establecida con enfoque en la gestión residencial.
Planteamiento del Problema	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Problemática identificada y delimitada claramente para el Conjunto Fortín del Valle.
Objetivos generales y específicos	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Metas alineadas con la solución técnica y las necesidades del cliente.
Alcance	Joshep Chisaguano	Media	Completado	27/4/2026	28/4/2026	Límites del proyecto definidos para evitar ambigüedades en el desarrollo.
Metodología	Cristian Suquillo	Media	Completado	28/4/2026	29/4/2026	Selección de metodología (MDSW) justificada para el ciclo de vida del software.
Ideas a defender en el proyecto	Paul Villacis	Alta	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Propuesta de valor y aspectos técnicos clave validados por el equipo.
Resultados Esperados	Paul Villacis	Baja	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Indicadores de éxito establecidos para la fase de implementación.
Viabilidad	Paul Villacis	Media	Completado	29/4/2026	30/4/2026	Análisis de factibilidad técnica, operativa y económica aprobado.
Conclusión	Paul Villacis	Alta	Completado	19/7/2026	19/7/2026	Conclusión global acerca de la finalización del proyecto
Recomendaciones	Equipo	Alta	Completado	19/7/2026	19/7/2026	Recomendación de los resultados obtenidos con la finalización del proyecto
Elaboración del Cronograma	Cristian Suquillo	Alta	Completado	30/4/2026	30/4/2026	Hoja de ruta establecida con las tareas y responsables asignados.

Etapa de Requisitos						
Elaboración de la lista de interesados	Paul Villacis	Alta	Completado	15/2026	15/2026	Documento diseñador para conocer a los clientes involucrados en el proyecto
Elaboración de Preguntas de la 1era Entrevista	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	15/2026	4/5/2026	Cuestionario diseñado para poner tener la primera información necesaria para el proyecto.
Primera Reunión con el Administrador	Equipo	Alta	Completado	4/5/2026	4/5/2026	Levantamiento de información directa y validación de necesidades en campo.
Revisión del Perfil del Proyecto	Cristian Suquillo	Media	Completado	5/5/2026	5/5/2026	Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Primera Defensa de la Planificación Inicial	Paul Villacis	Alta	Completado	8/5/2026	8/5/2026	Presentación formal completada con retroalimentación hecha por la docente.
Elaboracion de la MTZ_HU_V1	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	7/5/2026	7/5/2026	Validación interna para asegurar la consistencia de los casos de uso.
Elaboración de Preguntas de la 2da Entrevista	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/5/2026	11/5/2026	Cuestionario diseñado para extraer requerimientos específicos (Locales, Parquaderos, etc).
Segunda Reunión con el Administrador	Equipo	Alta	Completado	11/5/2026	11/5/2026	Levantamiento de información específica de necesidades en campo.
Elaboracion de la MTZ_HU_V2	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Revisión del Perfil del Proyecto V2	Cristian Suquillo	Media	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Ajustes realizados tras la retroalimentación obtenida en la entrevista.
Elaboración de la MTZ_HU_V3	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	12/5/2026	12/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Segunda Defensa	Equipo	Alta	Por realizar	13/5/2026	13/5/2026	Presentación formal completada con retroalimentación positiva para continuar.
Elaboración de Preguntas de la 3era entrevista	Cristian Suquillo	Alta	Completado	20/5/2026	21/5/2026	Cuestionario para ver prioridades del sistema
Tercera reunion con el administrador	Equipo	Alta	Completado	25/5/2026	25/5/2026	Levantamiento de prioridades de acorde a los requisitos
Elaboración de la MTZ_HU_V4	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Creacion de la matriz de Backlog	Equipo	Alta	Completado	26/5/2026	27/5/2026	Planificación de las tareas para los primeros 4 requisitos funcionales
Creacion cuenta en JIRA	Paul Villacis	Alta	Completado	27/5/2026	27/5/2026	Creacion de espacio de trabajo en Jira
Sprint 1						
Creación del REQ001- Ingreso al sistema en Jira	Cristian Suquillo	Alta	Completado	27/5/2026	27/5/2026	S/C
Creación del REQ002- Gestion de Modulos en Jira	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Creación del REQ003- Registro de residentes en Jira	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Creación del REQ004- Búsqueda de Residentes en Jira	Paul Villacis	Alta	Completado	28/5/2026	28/5/2026	S/C
Inicializacion del Sprint 1	Paul Villacis	Alta	Completado	27/5/2026	10/6/2026	Comienzo de los primeros cuatros requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V1	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	28/5/2026	30/5/2026	S/C
Maquetado del REQ001	Cristian Suquillo	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ001
Maquetado del REQ002	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ002
Maquetado del REQ003	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ003
Maquetado del REQ004	Paul Villacis	Alta	Completado	31/5/2026	31/5/2026	Presentacion de la interfaz del REQ004
Defensa del Sprint 1 en Jira	Equipo	Alta	Completado	1/6/2026	1/6/2026	Revisión del primer Sprint al docente
Presentacion del primer versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	4/6/2026	4/6/2026	Revisión de la primera versión del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V5	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	5/6/2026	5/6/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Correccion del primer versionamiento	Equipo	Alta	Completado	5/6/2026	9/6/2026	Modificación al sistema de acorde a las retroalimentaciones dadas por el adminstrador
Actualización de la informacion del Sprint 1 en Jira	Equipo	Alta	Completado	10/6/2026	11/6/2026	Actualización del maquetado

Etapa de Pruebas Sprint 1						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ001	Cristian Suquillo	Alta	Completado	17/6/2026	19/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ001
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ002	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	17/6/2026	19/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ002
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ003	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	17/6/2026	19/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ003
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ004	Paul Villacis	Alta	Completado	17/6/2026	19/6/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ004
Defensa de las Cajas Blancas y Negras del Sprint 1	Equipo	Alta	Completado	19/6/2026	19/6/2026	Revisión de Cajas Blancas y Negras del Sprint 1 por la docente
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	29/6/2026	29/6/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 1
Corrección de errores detectados en pruebas	Equipo	Alta	Completado	30/6/2026	27/7/2026	Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester	Paul Villacis	Alta	Completado	3/7/2026	3/7/2026	Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias.
Sprint 2						
Creación del REQ005 - Registro de alcuotas en Jira	Cristian Suquillo	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Creación del REQ006 - Gestión de arriendos en Jira	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Creación del REQ007 - Registro de multas	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/6/2026	10/6/2026	S/C
Inicialización del Sprint 2	Paul Villacis	Alta	Completado	9/6/2026	16/6/2026	Comienzo de los siguientes 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V2	Cristian Suquillo	Alta	Completado	12/6/2026	15/6/2026	S/C
Maquetado del REQ005	Cristian Suquillo	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ005
Maquetado del REQ006	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ006
Maquetado del REQ007	Paul Villacis	Alta	Completado	17/6/2026	17/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ007
Presentación del segundo versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	19/6/2026	19/6/2026	Revisión de la segunda versión del sistema mostrada al administrador
Elaboración de la MTZ_HU_V6	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	20/6/2026	20/6/2026	Revisión y actualización de los requisitos funcionales.
Corrección del segundo versionamiento	Equipo	Alta	Completado	22/6/2026	26/6/2026	Modificación al sistema de acuerdo a las retroalimentaciones dadas por el administrador
Actualización de la información del Sprint 2 en Jira	Equipo	Alta	Completado	23/6/2026	23/6/2026	Actualización del maquetado
Etapa de Pruebas Sprint 2						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ005	Cristian Suquillo	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ005
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ006	Melanie Zuñiga	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ006
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ007	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	3/7/2026	6/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ007
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	13/7/2026	13/7/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 2
Corrección de errores detectados en pruebas	Equipo	Alta	Completado	14/7/2026	14/7/2026	Ajustes en el sistema derivados del reporte de errores.
Verificación de correcciones con el tester	Paul Villacis	Alta	Completado	17/7/2026	17/7/2026	Validación de los ajustes aplicados y cierre de incidencias.

Sprint 3						
Creación del REQ008 - Registro de alcuotas en Jira	Paul Villacis	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	SIC
Creación del REQ009 - Registro de alcuotas en Jira	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	SIC
Creación del REQ010 - Registro de alcuotas en Jira	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	21/6/2026	21/6/2026	SIC
Inicialización del Sprint 3	Paul Villacis	Alta	Completado	22/6/2026	22/6/2026	Comienzo de los últimos 3 requisitos en Jira
Creación Diagramas de caso de uso V3	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	23/6/2026	25/6/2026	SIC
Maquetado del REQ008	Paul Villacis	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ008
Maquetado del REQ009	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ009
Maquetado del REQ010	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	25/6/2026	25/6/2026	Presentación de la interfaz del REQ010
Presentación del tercer versionamiento del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Revisión de la tercera versión del sistema mostrada al administrador
Etapas de Pruebas Sprint 3						
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ008	Paul Villacis	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ008
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ009	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ009
Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ010	Joshep Chisaguano	Alta	Completado	10/7/2026	16/7/2026	Diseño y definición de escenarios de pruebas funcionales del REQ010
Elaboración de reportes de errores y pruebas de tester	Paul Villacis	Alta	Completado	18/7/2026	18/7/2026	Registro de incidencias y documentación de resultados de pruebas del Sprint 3
Finalización del proyecto						
Presentación de la versión final del sistema al administrador	Equipo	Alta	Completado	19/7/2026	19/7/2026	Presentación de la versión final del sistema mostrada al administrador
Defensa del proyecto	Equipo	Alta	En proceso	20/7/2026	20/7/2026	Revisión del proyecto completado al docente

12.2. Anexo II. Historias de Usuario

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	Ingresar al sistema con una sesión exclusiva del administrador	El sistema deberá permitir el acceso del administrador	Permitir al administrador ingresar al sistema	Administrador del conjunto	Se desarrollará en NetBeans utilizando Java, implementando una pantalla de inicio de sesión que permita al administrador ingresar un usuario y contraseña únicos. El sistema validará las credenciales almacenadas en la base de datos y permitirá el acceso únicamente cuando sean correctas. Después de tres intentos fallidos, la cuenta se bloqueará temporalmente por seguridad.	Cristian Suquillo	8	2026-06-01	Alta	Terminado	El acceso solo será permitido con credenciales correctas	Después de 3 intentos fallidos, se bloqueará el acceso al sistema por 25 segundos	Ingreso al sistema
REQ002	Acceder a los módulos del sistema de forma organizada después de iniciar sesión	El sistema deberá contar con un menú principal de navegación	Permitir al administrador acceder a todos los módulos del sistema desde una interfaz central	Administrador del conjunto	Se desarrollará en NetBeans utilizando Java, implementando una interfaz principal que muestre un menú organizado con los diferentes módulos del sistema. El administrador podrá acceder a cada módulo mediante sus respectivos botones.	Joshep Chisaguano	12	2026-06-01	Alta	Terminado	Tras iniciar sesión, el sistema debe mostrar el menú con todas las opciones disponibles, cada opción debe redirigir correctamente al módulo correspondiente.	El menú debe mostrarse únicamente tras un inicio de sesión exitoso	Gestión de módulos

REQ003	Registrar residentes con sus datos personales y de vivienda	El sistema deberá permitir el registro de residentes	Almacenar los residentes del conjunto en el sistema	Administrador del conjunto	Se desarrollará un formulario en NetBeans para a los propietarios, permitiendo ingresar datos como nombres, apellidos, número de vivienda, cédula, teléfono, tipo de residentes, su vehículo y si tiene mascotas o no. La información será validada antes de almacenarse en la base de datos para garantizar la integridad de los registros.	Melanie Zuñiga	12	2026-06-01	Alta	Terminado	El registro solo podrá completarse cuando todos los campos obligatorios estén llenos y validados correctamente	Validar datos antes de guardar	Registro de residentes
REQ004	Buscar residentes por nombre, cédula o número de vivienda	El sistema deberá permitir la búsqueda de residentes	Localizar rápidamente los residentes	Administrador del conjunto	Se implementará en Java mediante NetBeans un módulo de búsqueda con filtros por nombre, cédula o número de vivienda. Los resultados se mostrarán en una tabla con todos los datos del residente.	Paul Villacis	14	2026-06-01	Alta	Terminado	El sistema deberá mostrar únicamente registros coincidentes o mensaje de "residente no encontrado"		Busqueda de residentes
REQ005	Registrar pagos mensuales de alcuotas de cada residente	El sistema deberá permitir el registro de alcuotas	Llevar el control de pagos de alcuotas por vivienda	Administrador del conjunto	Se desarrollará un módulo de registro de alcuotas en NetBeans, donde el administrador podrá buscar al residente por número de casa, seleccionarlo e ingresar el monto, periodo correspondiente, estado y forma de pago para almacenar la información en la base de datos con el fin de llevar el control de pagos.	Cristian Suquillo	12	2026-06-17	Alta	En proceso	El pago debe quedar asociado al perfil del residente y reflejarse en su historial		Registro de alcuotas
REQ006	Registrar cobros de locales, parqueaderos y, si es el caso, de la sede social	El sistema deberá permitir la gestión de arriendos	Administrar ingresos por arrendamiento de espacios comunes	Administrador del conjunto	Se implementará un módulo de gestión de arriendos en Java, permitiendo registrar locales, parqueaderos o espacios comunales arrendados, asociarlos a un residente y registrar los valores de pago correspondientes	Melanie Zuñiga	14	2026-06-17	Alta	En proceso	El sistema debe mostrar el total recaudado por cada categoría de arriendo.	Diferenciar el tipo de arriendo	Gestión de arriendos
REQ007	Asignar cobros por multas específicas	El sistema deberá permitir el registro de multas	Controlar multas por asambleas, mingas o mascotas	Administrador del conjunto	Se desarrollará un formulario en NetBeans para registrar multas, permitiendo seleccionar al residente por número de casa, indicando el motivo de la sanción (asamblea, mascota o minga), registrar el valor correspondiente, su estado y su forma de pago.	Paul Villacis	14	2026-06-17	Alta	En proceso	La multa debe aparecer como saldo pendiente de ser el caso en el módulo de consultas de pagos pendientes.		Registro de multas
REQ008	Consultar residentes que adeudan pagos	El sistema deberá permitir el control de deudores	Facilitar la gestión de cobro y seguimiento	Administrador del conjunto	Se implementará un módulo de control de deudores en Java, que consultará por casa los registros de pagos pendientes y mostrará en una tabla los residentes con obligaciones vencidas o pendientes de cancelación.	Paul Villacis	12	Abril - Agosto	Alta	En proceso	El sistema debe mostrar los registros con su estado (pagado, pendiente o atrasado)		Consulta de pagos pendientes
REQ009	Actualizar datos de residentes y pagos registrados	El sistema deberá permitir actualizar información	Mantener información actualizada y corregir errores	Administrador del conjunto	Se desarrollarán por cada interfaz una sección para poder actualizar la información de cada residente y sus registros financieros. El sistema validará los cambios antes de guardarlos en la base de datos.	Joshep Chisaguano	14	Abril - Agosto	Alta	En proceso	Los cambios realizados deberán actualizarse correctamente en el sistema		Actualización información
REQ010	Reporte detallado por residente y tipo de pago	El sistema deberá permitir la generación de reportes.	Visualizar si los pagos son de alcuotas, arriendos o multas	Administrador del conjunto	Se implementará una sección en la consulta de pagos pendientes para poder generar reportes detallados de pagos, multas, alcuotas y arriendos.	Joshep Chisaguano	14	Abril - Agosto	Alta	En proceso	El informe debe listar cada pago con su fecha, monto y concepto (alcuota/arriendo/multa).		Generación de reportes